Parcial Algoritmos y Programación II 7541 Curso Calvo (3º instancia)
07 de Diciembre de 2010

Padrón: **Apellido y Nombre:**

Mail:

Punteros: APROBADO - DESAPROBADO

1) Indicar la salida por pantalla y escribir las sentencias necesarias para liberar correctamente la memoria.

```
int main(){

  int *A, *C, *F;
  int **B;
  int H = 20;

  A = new int[3];

  for (int i = 0; i < 3; i++) {
      A[i] = H + i;
  }

  C = new int;
  (*C) = A[1];
  F = A + 2;

  cout << (*F) << (*C) << A[0] << endl;

  B = new Pint[3];
  B[0] = C;
  B[1] = F;
  B[2] = &H;

  cout << *B[1] << **B << *B[2] << endl;

  (*B[0]) = (*F) + 3;
  H++;
  A[2] = (*C) + 1;

  cout << *C << *B[1] <<  *B[2] << endl;

  F = C;
  C = A + 2;
  (**B) = A[0];
  A[2] = ** (B + 2);

  cout << H << (*C) << (*F) << endl;

  // liberar la memoria
  // ...

  return 0;
}
```

2) Implementar para la clase ListaDoblementeEnlazada el método agregarAlFinal.

3) Implementar la clase BuscadorDeComentarios a partir de las siguientes especificaciones:

```
class FiltroDeNoticias {

  public:

    /* post: remueve de noticias aquellas Noticias que tengan asociada TODAS las categorias dadas en conCategorias.
     */
    void removerNoticias(Lista<Noticias*>* noticias, Lista<Categoria*>* conCategorias);

};
```

```
class Noticia {

  public:
    /* post: inicializa la noticia con el titulo y cuerpo
     *       indicados, sin categorias asociadas.
     */
    Noticia(string titulo, string cuerpo);
    /* post: devuelve el titulo de la noticia.
     */
    string getTitulo();
    /* post: devuelve el cuerpo de la noticia.
     */
    string getCuerpo();
    /* post: devuelve las categorias asociadas a la noticia.
     */
    Lista<Categoria*>* getCategorias();
};
```

```
class Categoria {

  public:
    /* post: inicializa la categoria con el nombre y la
     *       descripción indicadas.
     */
    Categoria(string nombre, string descripcion);
    /* post: devuelve el nombre que la identifica.
     */
    string getNombre();
    /* post: devuelve la descripción de la categoria.
     */
    string getDescripcion();
};
```

4) Diseñar la especificación e implementar el TDA una **Foto**. Una **Foto** está compuesta por una matriz de **Pixels**. Cada **Pixel** tiene 3 valores (comprendidos entre 0 y 255) que corresponden a Rojo, Verde y Azul.
Una **Foto** debe crearse especificando la cantidad de **Pixels** de ancho y de alto, siendo todos inicializados en negro, es decir Rojo = 0, Verde = 0 y Azul = 0.
Una **Foto** debe proporcionar métodos para:

- devolver un **Pixel** en una posición determinada
- cambiar un **Pixel** en una posición determinada por otro
- rotar la **Foto**
- devolver el ancho
- devolver el alto

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros no deben realizar el ejercicio 1. Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de los ejercicios correctos y completos.

Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Mantener apagados celulares, i-pod, reproductores de mp3, etc. durante el examen
Duración del examen : 2 horas y 30 minutos